



Temperatuur, Warmte en die 1^{ste} Wet van Termodinamika

Temperatuur 0^{de} Wet van Termodinamika
Termiese uitsetting Warmte en Arbeid
1^{ste} Wet van Termodinamika



Hoofstuk 19:Temperatuur

Temperatuur en 0^{de} Wet van Termodinamika
Termometers en Celsius Skaal
Konstante volume gas termometer
Termiese-uitsetting van vastestowwe en
vloeistowwe
Makroskopiese beskrywing van 'n ideale gas

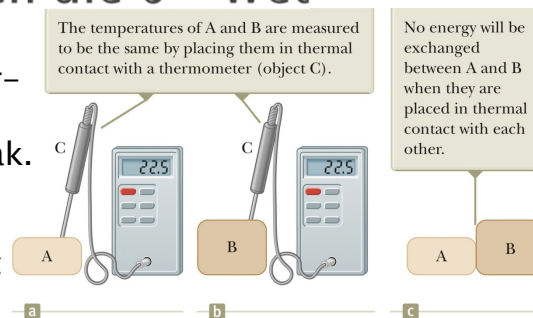
Temperatuur

- ▶ Hoekom voel 'n teël vloer kouer as 'n tapyt – al is hulle by dieselfde temperatuur?
- ▶ Ons vel meet die tempo van hitte oordrag – Teëls lei warmte vinniger weg as die tapyt.
- ▶ Ons het 'n meer betroubare, herhaalbare metode om temperatuur te meet.
- ▶ **Termiese ewewig** – twee voorwerpe (hulle kan by verskillende temperature wees) in termiese-kontak sal uiteindelik by dieselfde finale temperatuur kom as gevolg van energie oordrag tussen die twee voorwerpe.

3

Temperatuur en die 0^{de} Wet

- ▶ Beskou die twee voorwerpe *A* en *B*.
- ▶ Nie in termiese kontak.
- ▶ 'n Derde voorwerp *C*, 'n termometer, is in termiese-kontak met elk een tot hulle termiese-ewewig bereik.
- ▶ Indien die termometer dieselfde temperatuur vir beide *A* en *B* aandui, is *A* en *B* in termiese-ewewig.
- ▶ **Nulde Wet:** Indien voorwerpe *A* en *B* afsonderlik in termiese-ewewig is met 'n derde voorwerp *C*, dan is voorwerpe *A* en *B* in termiese-ewewig met mekaar.



4

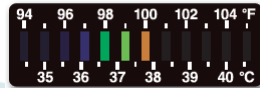
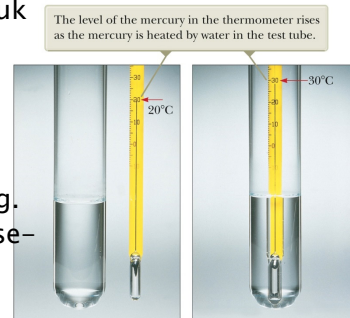
Temperatuur en Celsius Skaal

► Fisiese eienskappe wat verander met temperatuur:

- Volume van die vloeistof
- Dimensies van 'n vastestof
- Druk van 'n gas by konstante volume
- Volume van 'n gas by konstante druk
- Elektriese weerstand van 'n geleier
- Kleur van 'n voorwerp.

► Algemene termometers

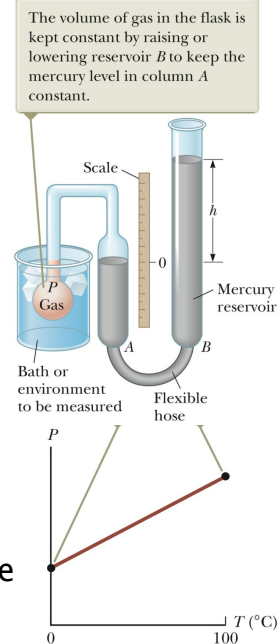
- Kalibrasie van 'n Celsius skaal
- 0°C water en ys in termiese-ewewig.
- 100°C – water en stoom in termiese-ewewig.



5

Konstante-Volume Gas Termometer

- Fles in ys-water
- Stel kolom A tot by nul
- Meet die hoogte verskil h tussen kolom A en B.
- Gee 'n aanduiding van die druk in die fles
- $P = P_0 + \rho gh$
- Plaas fles in kook water
- Stel kolom A tot by nul en meet die hoogte verskil h tussen kolom A en B.
- Teken 'n reguit-lyn grafiek tussen die 2 punte en lees enige temperatuur op die grafiek.



6

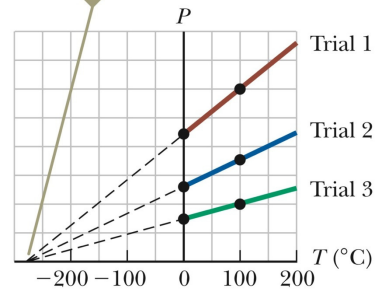
Konstante-Volume Gas Thermometer

- ▶ Verskillende gase
 - Tussen 0°C en 100°C
 - Extrapoleer grafiek onder 0°C
 - Druk is zero wanneer tempertuur is **-273.15°C**.
 - **Absoluut zero** op die absolute temperatuur skaal.
- ▶ SI eenheid: Kelvin - K
- ▶ Ander eenhede:

$$T_C = (T_K - 273.15)$$

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ$$

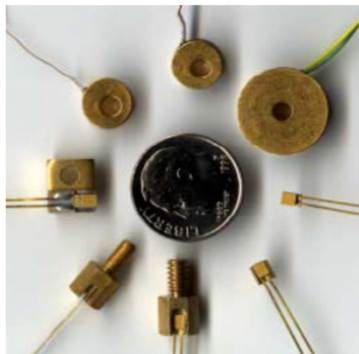
For all three trials, the pressure extrapolates to zero at the temperature -273.15°C .



7

Termiese eienskappe

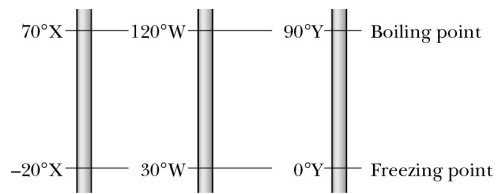
- ▶ Termokoppels



8

Voorbeeld

Die figuur dui 3 lineêre temperatuur skale aan met vriespunt en kookpunt van water aangedui. (a) Rangskik die eenheidsgrade van hierdie skale ten opsigte van hul grootte. (b) Rangskik die volgende temperature – hoogste eerste: 50°X , 50°W en 50°Y .



(a) Almal dieselfde grootte

(b) 50°X , 50°Y , 50°W

9

Termiese Uitsetting

- ▶ Wat gebeur wanneer die temperatuur van 'n materiaal verhoog?
 - Energie word bygevoeg
 - Atome beweeg verder uitmekaar
 - Verskillende materiale se atome beweeg verskillende afstande uitmekaar

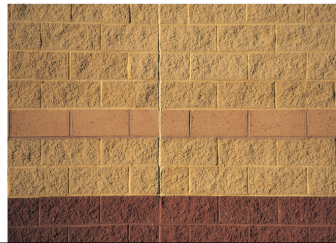
10

Termiese Uitsetting

- ▶ Termiese uitsetting moet in alledaagse situasies in ag geneem word of gebruik word tot ons voordeel.
 - Brug, treinspoor en geboue het uitsettings voë.
 - Vulsels in tande
 - Concorde (as gevolg van wrywing)
 - Bi-metaalstrook
 - Termostaat
 - Termometer



© Cengage Learning/George Sample



© Cengage Learning/George Sample

11

Termiese Uitsetting

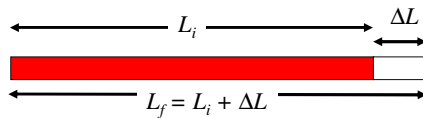


"Gas Gais"
(Source: Raymond Larose)
<http://www.Rickr.com/photos/funworld/4792193879/>

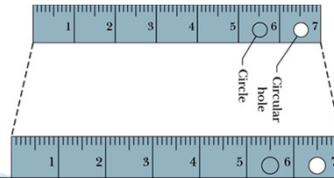
12

Lineêre Uitsetting

- ▶ Beskou 'n metaal staaf met lengte L . Die temperatuur styg met ΔT .



- ▶ Die **lengte sal vermeerder** van L_i tot L_f : $\Delta L = L_i \alpha \Delta T$
- ▶ α is die **koëffisiënt van lineêre uitsetting**
- ▶ Eenhede: $^{\circ}\text{C}^{-1}$ of K^{-1}
- ▶ Hoe sit gate en holtes in 'n voorwerp uit?
 - Holte
 - Sirkel
 - Skaal
 - Syfers



13

Volume Uitsetting

- ▶ Alle dimensies vergroot met 'n styging in temperatuur.
- ▶ Dus moet volume ook vermeerder.
- ▶ $\Delta V = V \beta \Delta T$
- ▶ β is die **koëffisiënt van volume uitsetting**

$$\beta = 3\alpha$$

14

Termiese Uitsetting

Table 19.1 Average Expansion Coefficients for Some Materials Near Room Temperature

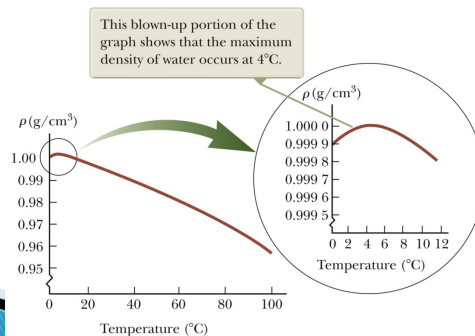
Material (Solids)	Average Linear Expansion Coefficient (α)($^{\circ}\text{C}$) $^{-1}$	Material (Liquids and Gases)	Average Volume Expansion Coefficient (β)($^{\circ}\text{C}$) $^{-1}$
Aluminum	24×10^{-6}	Acetone	1.5×10^{-4}
Brass and bronze	19×10^{-6}	Alcohol, ethyl	1.12×10^{-4}
Concrete	12×10^{-6}	Benzene	1.24×10^{-4}
Copper	17×10^{-6}	Gasoline	9.6×10^{-4}
Glass (ordinary)	9×10^{-6}	Glycerin	4.85×10^{-4}
Glass (Pyrex)	3.2×10^{-6}	Mercury	1.82×10^{-4}
Invar (Ni-Fe alloy)	0.9×10^{-6}	Turpentine	9.0×10^{-4}
Lead	29×10^{-6}	Air ^a at 0 $^{\circ}\text{C}$	3.67×10^{-3}
Steel	11×10^{-6}	Helium ^a	3.665×10^{-3}

^aGases do not have a specific value for the volume expansion coefficient because the amount of expansion depends on the type of process through which the gas is taken. The values given here assume the gas undergoes an expansion at constant pressure.

15

Hoekom dryf ys in water?

- Bo 4 $^{\circ}\text{C}$ sit water uit wanneer die temperatuur styg soos ander vastestowwe – digtheid word minder.
- Tussen 0 en 4 $^{\circ}\text{C}$: volume van water verminder soos temperatuur styg.
- By 4 $^{\circ}\text{C}$ is die digtheid van water 'n maksimum.



16

Probleem

- ▶ 'n Staal treintrok het 'n lengte van 30 m by 'n temperatuur van 32 °F. Wat is die lengte van die trok by (a) 313 K? (b) -40°C?

17

Problem

Op 'n warm dag in LA, laai 'n drywer 37 000 L diesel in sy trok. Hy lewer die hele vrag af op 'n plek wat 23.0 K kouer is as oorspronklik in LA. Hoeveel liter het hy afgelewer? Die volume-uitsettingskoëffisiënt vir diesel is $9.50 \times 10^{-4}/\text{C}^\circ$, en die lineêre-uitsettings-koëffisiënt van die staal tenk is $11 \times 10^{-6}/\text{C}^\circ$.

18

Makroskopiese beskrywing van 'n Ideale gas

- ▶ Lees afdeling 19.5

19



Hoofstuk 20: 1^{ste} Wet van Termodinamieka

Warmte en interne energie

Spesifieke-Warmte

Latente Warmte

Arbeid en warmte in termodinamiese-prosesse

1^{ste} Wet van Termodinamiek

Oordragmeganismes

Warmte en Interne-energie

- ▶ **Interne-energie** is al die energie van die sisteem geassosieer met mikroskopiese komponente – atome en molekules – wanneer die sisteem beskou word vanaf 'n verwysingsraamwerk wat in rus is ten opsigte van die sisteem se mmp.
- ▶ **Warmte (Heat)** : is die proses van energie-oordrag oor die grense van 'n sisteem as gevolg van 'n temperatuurverskil tussen die sisteem en die omgewing.
- ▶ Warmte is ook die **hoeveelheid** energie, Q , oorgedra deur die proses.
- ▶ Eenhede:
 - 1 kalorie (cal) = 4.1860 J
 - 1 Kalorie (Cal) = 1 kcal = 4 186.0 J [Dieet]



J.P. Joule 1818 – 1889

21

Warmte

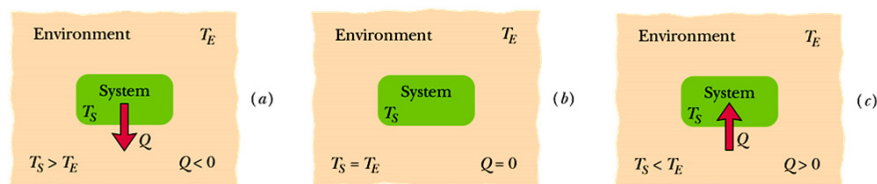
- ▶ $T_S > T_E$
- ▶ $Q < 0$

$$T_S = T_E$$

$$Q = 0$$

$$T_S < T_E$$

$$Q > 0$$



Teken konvensie:

Vloei uit stelsel: $Q < 0$

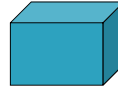
Vloei in stelsel: $Q > 0$

22

Spesifieke Warmte en Kalorimetrie

- ▶ **Warmtekapasiteit C** – eweredigheid konstante (J/K) tussen Q en ΔT

$$Q = C\Delta T = C(T_f - T_i)$$



- ▶ **Spesifieke warmte (Kapasiteit) c** – Warmtekapasiteit per eenheid massa (J/kg·K)

$$Q = cm\Delta T = cm(T_f - T_i)$$

Tabel 20.1

23

Spesifieke Warmte en Kalorimetrie

Table 20.1 Specific Heats of Some Substances at 25°C and Atmospheric Pressure

Substance	Specific Heat (J/kg · °C)	Substance	Specific Heat (J/kg · °C)
<i>Elemental solids</i>		<i>Other solids</i>	
Aluminum	900	Brass	380
Beryllium	1 830	Glass	837
Cadmium	230	Ice (−5°C)	2 090
Copper	387	Marble	860
Germanium	322	Wood	1 700
Gold	129	<i>Liquids</i>	
Iron	448	Alcohol (ethyl)	2 400
Lead	128	Mercury	140
Silicon	703	Water (15°C)	4 186
Silver	234	<i>Gas</i>	
		Steam (100°C)	2 010

Note: To convert values to units of cal/g · °C, divide by 4 186.

© Cengage Learning. All Rights Reserved.

24

Spesifieke Warmte en Kalorimetrie

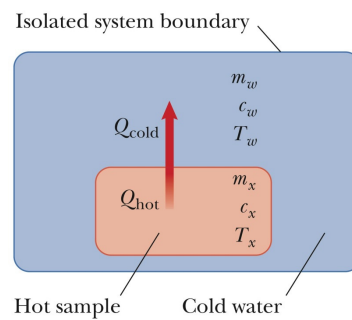
▶ Kalorimetrie –

- Verhit 'n voorwerp tot 'n sekere temperatuur T_x
- Plaas dit in 'n houër wat 'n bekende hoeveelheid water bevat by 'n bekende temperatuur $T_x > T_w$
- Meet die finale temperatuur van die water.

▶ $Q_{\text{cold}} = -Q_{\text{hot}}$

▶ $m_w c_w (T_f - T_w) = -m_x c_x (T_f - T_x)$

▶ Los op vir onbekende c_x



25

Voorbeeld

- ▶ 'n Sekere hoeveelheid warmte Q sal 1 g van materiaal A met $3\text{ }^\circ\text{C}$ laat styg en 1 g van materiaal B met $4\text{ }^\circ\text{C}$ laat styg. Watter materiaal het die groter spesifieke warmte?

26

Example 20.3

'n Cowboy skiet 'n koeël met snelheid 200 m/s in 'n hout muur vas. Veronderstel dat die interne energie wat tydens die botsing gegenereer word, in die koeël bly. Wat sal die temperatuur verandering van die koeël wees?

27

Latentewarmte

- ▶ **Latentewarmte, L** – Warmte wat geabsorbeer word deur die stof wanneer daar 'n faseverandering plaasvind – temperatuur is konstant (J kg^{-1})

$$Q = Lm$$

- L_F smeltingswarmte (vries of smelt)
- L_V verdampingswarmte (kook of kondenseer)

Tabel 20.2

28

Latentwarmte

Table 20.2 Latent Heats of Fusion and Vaporization

Substance	Melting Point (°C)	Latent Heat of Fusion (J/kg)	Boiling Point (°C)	Latent Heat of Vaporization (J/kg)
Helium ^a	-272.2	5.23×10^3	-268.93	2.09×10^4
Oxygen	-218.79	1.38×10^4	-182.97	2.13×10^5
Nitrogen	-209.97	2.55×10^4	-195.81	2.01×10^5
Ethyl alcohol	-114	1.04×10^5	78	8.54×10^5
Water	0.00	3.33×10^5	100.00	2.26×10^6
Sulfur	119	3.81×10^4	444.60	3.26×10^5
Lead	327.3	2.45×10^4	1 750	8.70×10^5
Aluminum	660	3.97×10^5	2 450	1.14×10^7
Silver	960.80	8.82×10^4	2 193	2.33×10^6
Gold	1 063.00	6.44×10^4	2 660	1.58×10^6
Copper	1 083	1.34×10^5	1 187	5.06×10^6

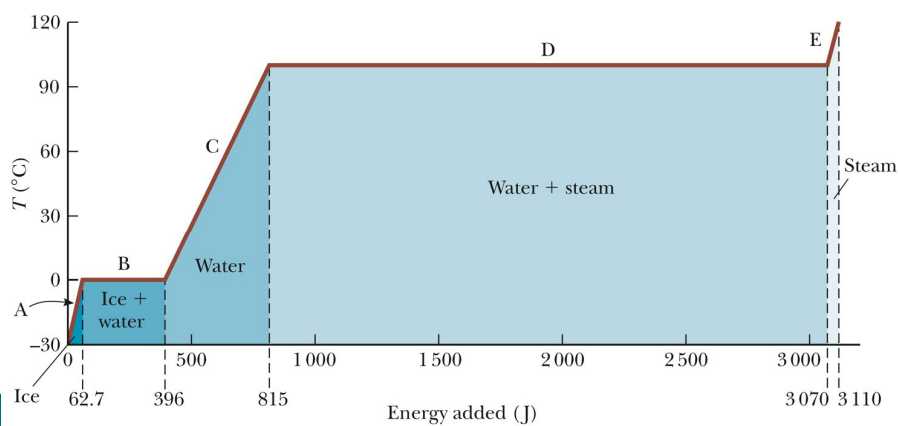
^aHelium does not solidify at atmospheric pressure. The melting point given here corresponds to a pressure of 2.5 MPa.

© Cengage Learning. All Rights Reserved.

29

Latentwarmte

► 1 g ys van -30°C tot 120°C.



© Cengage Learning. All Rights Reserved.

30

Probleem

- ▶ Hoeveel warmte moet geabsorbeerd worden om $m = 720 \text{ g}$ ys te vaten van -10°C na 15°C in de vloeistoffase?

31

Problem

- ▶ Indien daar slechts 210 kJ (in de vorm van warmte) verschaft wordt, wat is de finale temperatuur en toestand van het water?:

32

Problem

- 'n Koperkoeëldoppie van massa $m_c = 75 \text{ g}$ word in 'n oond verhit tot 312°C . Die doppie word dan in 'n glasbeker met water $m_w = 220 \text{ g}$ gegooi. Die warmtekapasiteit C_b van die beker is 45 cal/K . Die begin temperatuur van die water en die beker is $T_i = 12^\circ\text{C}$. Veronderstel dat die doppie, beker en water 'n geïsoleerde sisteem is en dat die water nie verdamp nie, bepaal die finale temperatuur T_f van die sisteem by termiese ewewig.

$$45 \text{ cal/K} = 188.41 \text{ J/K}$$

	<u>Koper</u>	<u>water</u>	<u>beker</u>
$m \text{ (g)}$	74g	220 g	
$C_b \text{ (J/K)}$			188.41
$C \text{ (J/kg.K)}$	389	4180	
$T_i \text{ (}^\circ\text{C)}$	312	12	12
$T_f \text{ (}^\circ\text{C)}$	?	?	?

33

Problem

34

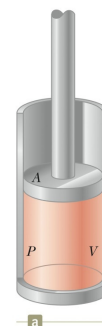
Warmte en Arbeid in termodinamiese prosesse

- ▶ Toestand van die sisteem word beskryf deur **toestand-veranderlikes**
 - Druk
 - Volume
 - Temperatuur
 - Interne energie
- ▶ Toestand van die sisteem kan beskryf word wanneer die sisteem in termiese ewewig.
- ▶ **Oordrag-veranderlikes**
 - $\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}} = W + Q + T_{MW} + T_{MT} + T_{ET} + T_{ER}$
 - Regter kant: veroorsaak energie oordrag oor sisteem grense
 - Energie oordrag: + in en - uit die sisteem

35

Warmte en Arbeid in termodinamiese prosesse

- ▶ Hfst 7 – arbeid verrig op 'n deeltjie/voorwerp
- ▶ Nou beskou ons arbeid verrig op 'n vervormbare sisteem – 'n gas
 - By ewewig – gas het volume V
 - Gas oefen 'n druk P uit op kante en suier (piston)
 - Suier area, A en dus $F = PA$ –
 - Opwaartse krag op suier a.g.v. gas druk = gewig van die suier op gas.

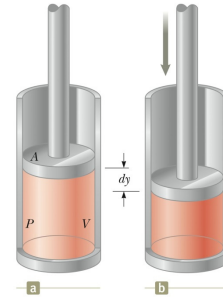


36

Warmte en Arbeid in termodinamiese prosesse

- ▶ Indien die suier stadig afgedruk word – kwasi-statiese termiese-ewewig die hele tyd.
- ▶ Krag op gas is afwaarts $\vec{F} = -F \hat{j}$
- ▶ Verplasing $d\vec{r} = dy \hat{j}$
- ▶ Arbeid verrig op die gas:

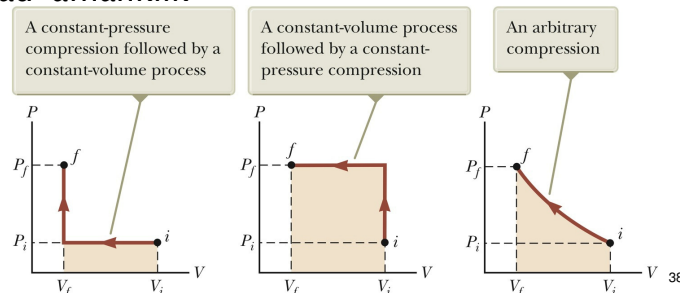
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -F \hat{j} \cdot dy \hat{j} = -PA dy$$
- ▶ $A dy = dV$
- ▶ $dW = -PdV$
- ▶ Gas saamgepers – dV is negatief, W is positief.
 Gas sit uit – dV is positief, W is negatief.
- ▶ $W = -\int PdV$, en P is afhanklik van V en T



37

Warmte en Arbeid in termodinamiese prosesse

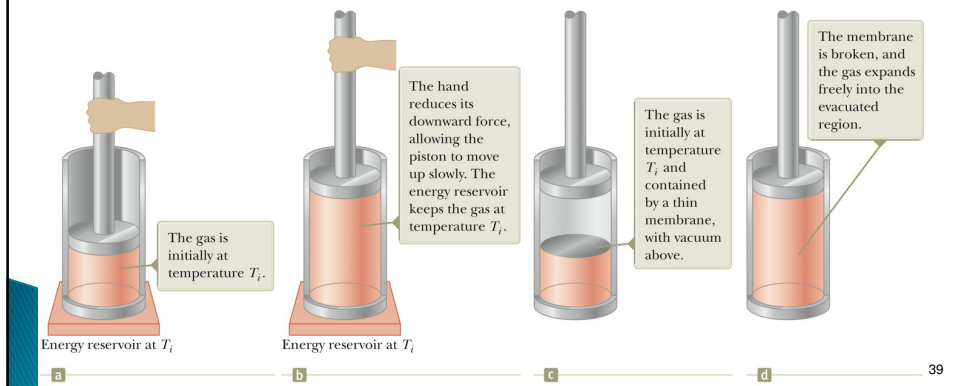
- ▶ PV diagramme
- ▶ Baie manier vir die sisteem om van aanvanklike toestand i tot finale toestand f te beweeg – gegee deur kurwe.
- ▶ Arbeid word deur die negatief van area onder die kurwe op die PV diagram gegee om van i tot f te gaan.
- ▶ Arbeid is pad-afhanklik



38

Warmte en Arbeid in termodinamiese prosesse

- ▶ Energie oordrag Q in of uit die sisteem in die vorm van warmte hang af van die proses.
- ▶ Ideale gas, V_i , P_i , T_i – termies-geïsoleer behalwe onder.
- ▶ Energie-reservoir (a) en (b).



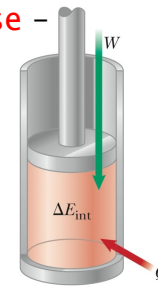
1st Wet van Termodinamika

- ▶ Hfst 8 – behoud van energie.
- ▶ Wanneer die toestand van 'n sisteem verander van i na f , is Q en W afhanklik van die soort proses.
- ▶ Maar $Q + W$ is altyd dieselfde vir alle prosesse – pad onafhanklik.
- ▶ $Q + W = \Delta E_{\text{int}} = E_{\text{int},f} - E_{\text{int},i}$
- ▶ **Eerste wet van termodinamika**

- ▶ **Geïsoleerde sisteem** (geen interaksie met omgewing)
 - Geen oordrag van energie in die vorm van warmte
 - Geen arbeid verrig

$$Q + W = \Delta E_{\text{int}} = 0$$

$$\therefore E_{\text{int},f} = E_{\text{int},i}$$

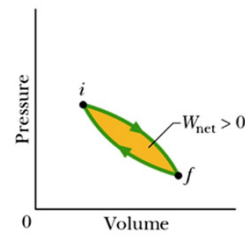


1st Wet van Termodinamika

- ▶ **Sikliese proses** (proses begin en eindig in dieselfde toestand)
 - Die verandering in interne energie moet nul wees.
 - En dus

$$Q + W = \Delta E_{\text{int}} = 0$$

$$Q = -W$$



41

Toepassings van die 1^{ste} Wet

- ▶ **Adiabatische Proseses:** $Q = 0$, $\Delta E_{\text{int}} = W$ bv. Indien die gas saamgepers word (W is +ve) is die verandering in interne energie positief.
- ▶ **Vryeuitsetting:** $W = 0$, $Q = 0$, $\Delta E_{\text{int}} = 0$
i.e. adiabatische proses waar geen warmte oorgedra word, en geen arbeid word gedoen op of deur die sisteem.
- ▶ **Iso-volumetriese proses:** $W = 0$, $\Delta E_{\text{int}} = Q$
i.e. $\Delta V = 0$, warmte word geabsorbeer of verloor.
- ▶ **Iso-bariese proses:** $W = -P(V_f - V_i)$, $\Delta E_{\text{int}} = Q + W$ bv. Die sisteem keer terug na die oorspronklike toestand i , dus is daar geen verandering in interne energie.

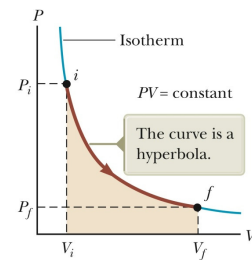
42

Toepassings van die 1^{ste} Wet

- ▶ **Iso-termiese proses:** $\Delta T = 0$, $\Delta E_{\text{int}} = 0$

$$\therefore Q = -W$$

$$\begin{aligned}
 W &= - \int_{V_i}^{V_f} P dV = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV \\
 W &= -nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = -nRT \ln V \Big|_{V_i}^{V_f} \\
 &= -nRT \ln \frac{V_f}{V_i}
 \end{aligned}$$

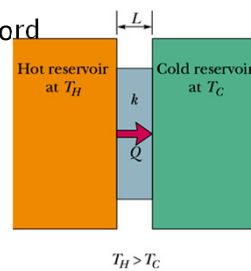


- bv. Enige energie wat in die vorm van warmte oorgedra word in die sisteem, word weer gebruik deur die sisteem om arbeid te verrig (eksterne krag doen negatiewe arbeid).

43

Warmteoordragmeganismes

- ▶ Termiese gelyding
 - Metaal lepel wat in kospot gelos word

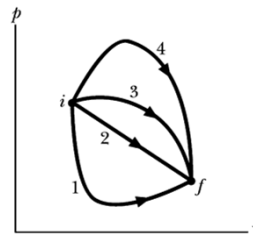


- ▶ Konveksie
 - Verwarmer in 'n kamer
- ▶ Straling
 - Sonenergie

44

Voorbeeld

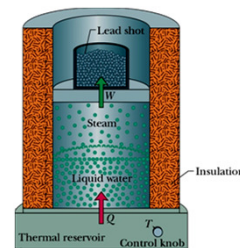
- Die figuur dui 4 paaie aan op 'n p - V diagram waarlangs 'n gas van toestand i na f kan gaan. Rangskik die paaie volgens die (a) verandering ΔE_{int} van die gas, (b) arbeid verrig op die gas, en (c) grootte van die energie oorgedra in die vorm van warmte tussen die gas en die omgewing, grootste eerste.



45

Problem

- 1.00 kg water (vloeistof) word by 100°C na stoom omgeskakel deur te kook by standaard atmosferiese druk ($1.00 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) in die opstelling aangedui. Die volume van die water verander van $1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ in vloeistof vorm na 1.67 m^3 in gas vorm.



- Hoeveel arbeid word verrig deur die sisteem tydens hierdie proses?
- Hoeveel energie word oorgedra in die vorm van warmte?
- Wat is die verandering in die sisteem se interne energie?

46

Example 20.5 and 20.6

- ▶ Similar to above.

47

Example 20.7

1.0-kg koper staaf word by atmosferiese druk verhit sodat die temperatuur van 20°C tot 50°C styg.

- ▶ Hoeveel arbeid word verrig op die koper deur die atmosfeer rondom die staaf?
- ▶ Hoeveel energie word oorgedra aan die koper?
- ▶ Wat is die verandering in die interne energie van die staaf?

48